

---

**Alternativa**

**a)** (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 2x - 3} \qquad \text{ii) } y = \ln |x - 2|$$

**Solució.** i) Cal  $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \geq 0$ : Dom =  $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ . És contínua a tot el domini.  
ii) Cal  $|x - 2| > 0$ , és a dir  $x \neq 2$ : Dom =  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ . És contínua a tot el domini. En  $x = 2$  els dos laterals valen  $-\infty$ : **salt infinit** (asíptota vertical  $x = 2$ ).